(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 101206065 B
(45)授权公告日 2011.12.28

(21)申请号 200710199861.7

(22)申请日 2007.12.14

(30)优先权数据
2006-343212 2006.12.20 JP

(73)专利权人 株式会社日立工业设备技术
地址 日本国东京都

(72)发明人 竹浪敏人 久礼得男 中岛健二
中川慎也 阿部健二

(74)专利代理机构 中科专利商标代理有限责任公司 11021
代理人 李香兰

(51)Int.Cl.
F24F 7/06(2006.01)

审查员 张旭

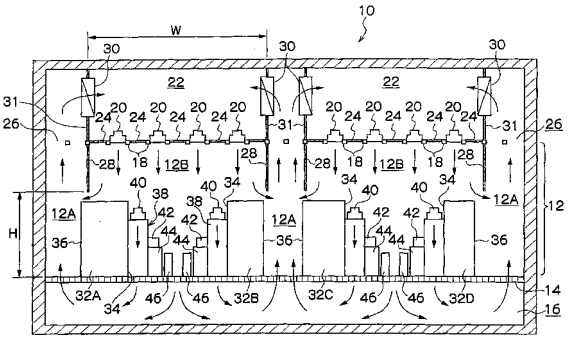
权利要求书 1 页 说明书 5 页 附图 4 页

(54)发明名称

净化室

(57)摘要

本发明的净化室(10)在房屋(12)的内部形成有净化区域(12B)和其两侧的净化区域(12A)。净化室(10)具备:FFU(20),其设置于净化区域(12B)的天花板面,对天花板背面空间(22)的空气进行净化并使其向下流动到净化区域(12B);FFU(40),其设置在净化区域(12B),吸入空气并使其向下流动;返回开口部(26),其形成在返回区域(12A)的天花板面;和下垂壁部部件(28),其从净化区域(12B)和返回区域(12A)之间的天花板面垂设在房屋(12)内。由此,提供一种可增加生产区域的地面积比例,且能够提高房屋整体净化度的净化室。



CN 101206065 B

1. 一种净化室，在房屋的内部形成有至少一个净化区域和与该净化区域的至少一边相接的返回区域，

具备：风机过滤器单元，其设置在所述净化区域的天花板面，使天花板背面空间的空气净化后向下流动到所述净化区域；

返回开口部，其形成在所述返回区域的天花板面；

下垂壁部部件，其从所述净化区域和所述返回区域之间的天花板面垂设，处于所述房屋的地面的栅格上方，且处于制造装置上方，且与所述制造装置之间设有间隙；

配置于所述净化区域内的中央侧的小型环境单元；和

设置于该小型环境单元上，吸入所述净化区域内的空气进行净化并使其向下流动到所述小型环境单元内的风机过滤器单元。

2. 根据权利要求 1 所述的净化室，其特征在于，

在所述天花板背面空间中设置有温度调节机构，用于对从所述返回开口部向所述天花板背面空间吸入的空气的温度进行调节。

3. 根据权利要求 1 或 2 所述的净化室，其特征在于，

设置于所述小型环境单元的所述风机过滤器单元的总送风量，为设置于所述净化区域的天花板面的所述风机过滤器单元总送风量的 20％以上 80％以下。

4. 根据权利要求 1 或 2 所述的净化室，其特征在于，

对于设置于所述净化区域的天花板面的多台所述风机过滤器单元而言，在所述净化区域内的中央部配置的风机过滤器单元与在所述净化区域内的周边区域配置的风机过滤器单元相比送风量大。

5. 根据权利要求 4 所述的净化室，其特征在于，

在所述房屋的内部，多台所述制造装置按照其前面彼此对置的方式两列两列地配置，在该装置的前面配置有所述小型环境单元。

净化室

技术领域

[0001] 本发明涉及净化室(clean room)，尤其涉及一种利用小型环境单元(mini-enviroment)的半导体制造工厂等的净化室。

背景技术

[0002] 在半导体制造工厂中，为了将生产区域(area)形成为洁净度高的空间，可是用净化室(参照专利文献1)。而且，近年来，开发了一种利用小型环境单元来实现局部净化的净化室(参照专利文献2)。该净化室如图4所示，在设置有制造装置8等的房间1的天花板配设有风机过滤器单元(fan filter unit：以下称作FFU)2、2…，通过该FFU2、2…对天花板被面空间3的空气进行除尘，使其向下流动(down flow)到房间1内。向下流动后的空气在被吸入到底面下空间4之后，通过与房屋1隔开的返回腔室(return chamber)5被吸入到天花板背面空间3。然后，空气再次循环向下流动到房屋1中，可使作为生产区域的房屋1维持高的清洁度。

[0003] 并且，在房屋1的内部设置有小型环境单元6，在该小型环境单元6的上部设置有FFU7。而且，通过利用该FFU7对房屋1内的空气除尘并使其向下流动，可使得小型环境单元6内被局部净化。由此，能够降低房间1内部整体的净化等级(level)，从而可大幅度削减运转成本。

[0004] 【专利文献1】特开2004-218919号公报

[0005] 【专利文献2】特开2001-182978号公报

[0006] 然而，由于现有的净化室无法将返回腔室5利用为生产区域，所以，不得不将净化室整体的铺设面积形成为必要以上。

[0007] 因此，可考虑通过取消返回腔室5并且在房屋1的天花板面形成开口部，使房屋1的空气直接返回到天花板背面空间3的净化室。但是，对于这样的净化室而言，由于从FFU3向下流动的空气从捷径(short cut)流向天花板背面空间3，所以，存在着房屋1整体的清洁度大幅降低的问题。

发明内容

[0008] 本发明鉴于上述实际情况而提出，其目的在于，提供一种可增加生产区域的地面比例，且能够提高房屋整体清洁度的净化室。

[0009] 为了实现上述目的，技术方案1的发明提供一种净化室，其在房屋的内部形成有至少一个净化区域和与该净化区域的至少一边相接的返回区域，具备：风机过滤器单元，其设置在所述净化区域的天花板面，使天花板背面空间的空气净化后向下流动到所述净化区域；送风单元，其设置在所述净化区域，吸入空气并使其向下流动；返回开口部，其形成在所述返回区域的天花板面；和下垂壁部部件，其从所述净化区域和所述返回区域之间的天花板面垂设到所述房屋内。

[0010] 根据技术方案1的发明，天花板背面空间的空气通过天花板面的扇形过滤器单元

进行净化后向下流动到净化区域内，该空气的一部分被集中吸入到送风单元，从送风单元向下流动。向下流动后的空气在返回区域中上升，从返回开口部被吸入到天花板背面空间。另一方面，通过天花板面的风机过滤器单元而向下流动的空气的剩余部分从下垂壁部部件的下面穿过流向返回区域，从返回开口部被吸入到天花板背面空间。由此，可在远离净化区域内的返回区域的部分形成大的向下流动流，且在返回区域形成上升气流，并且能够形成在下垂壁部部件的下侧环绕的气流，因此，能够在房屋的内部整体有效地形成清洁空气的气流，提高房屋内部整体的清洁度。

[0011] 而且，由于技术方案 1 的发明将在房屋的内部形成的返回区域作为现有的返回腔室而发挥作用，所以，不需要通过其他途径在房屋的外侧设备返回腔室。因此，设置制造装置等的生产区域的铺设面积比例增大，结果可实现设备整体的小型化。

[0012] 技术方案 2 根据技术方案 1 的发明，其特征在于，在所述天花板背面空间中设置有温度调节机构，用于对从所述返回开口部向所述天花板背面空间吸入的空气的温度进行调节。

[0013] 根据技术方案 2 的发明，由于在天花板背面空间设置有温度调节机构，所以，可以对在天花板背面空间和房屋循环的空气的温度进行调节。在本发明的净化室中，优选考虑在房屋和天花板背面空间循环的空气的流动，在天花板背面空间设置温度调节机构。

[0014] 技术方案 3 根据技术方案 1 或技术方案 2 的发明，其特征在于，所述送风单元的总送风量为所述风机过滤器单元总送风量的 20％以上 80％以下。

[0015] 根据技术方案 3 的发明，由于将送风单元的总送风量相对风机过滤器单元的总送风量设定为 20％以上 80％以下，所以，能够可靠地提高房屋整体的清洁度。即，如果送风单元的总送风量相对风机过滤器单元的总送风量的比例偏离超出上述范围，则会导致房屋内的气流紊乱，形成滞留区域，使得房屋整体的清洁度降低，但通过技术方案 3 的发明能够可靠地防止该情况。

[0016] 技术方案 4 根据技术方案 1 ～ 3 中任意一项所述的发明，其特征在于，对于所述多台风机过滤器单元而言，在所述净化区域内的中央部配置的风机过滤器单元与在所述净化区域内的周边区域配置的风机过滤器单元相比送风量大。

[0017] 根据技术方案 4 的发明，通过使净化区域中央部的送风量大于周边部的送风量，可在净化区域的中央部形成大的向下流动流，从而进一步提高房屋整体的清洁度。另外，作为使中央部的送风量大于周边部送风量的方法，有对各风机过滤器单元的送风量进行控制的方法、和改变风机过滤器单元的设置密度的方法等。

[0018] 技术方案 5 根据技术方案 1 ～ 4 中任意一项所述的发明，其特征在于，所述送风单元是被设置在于所述净化区域内形成的小型环境单元的上部，且吸入所述净化区域内的空气进行净化，并使其向下流动到所述小型环境单元内的小型环境单元用风机过滤器单元。

[0019] 本发明在净化区域内形成局部高清洁度区域的小型环境单元方式的净化室中特别有效。

[0020] 技术方案 6 根据技术方案 5 的发明，其特征在于，在所述房屋的内部，多台装置按照其前面彼此对置的方式两列两列地配置，在该装置的前面配置有所述小型环境单元。

[0021] 对于技术方案 6 的发明而言，由于两列两列地配置多台装置，并在其前面设置小型环境单元，所以，小型环境单元配置在净化区域的中央侧。

[0022] 通过这样的布局，可高效地形成房屋整体的气流。

[0023] 根据本发明，可以在不设置返回腔室的情况下在房屋的内部整体形成有效的清洁气流，使清洁度提高。

附图说明

[0024] 图 1 是表示本实施方式的净化室的构成图。

[0025] 图 2 是表示 FFU 的送风量的比例与净化度的关系图。

[0026] 图 3 是表示与图 1 不同的净化室的构成图。

[0027] 图 4 是表示现有的净化室的构成图。

[0028] 图中：10- 净化室，12- 房间，14- 栅格 (grating)，16- 地下空间，18- 天花板框，20-FFU，22- 天花板背面空间，24- 密封板，26- 返回开口部，28- 下垂壁部部件，30- 干燥线圈 (dry coil)，32- 制造装置，34- 前面，36- 背面，38- 小型环境单元，40-FFU，42- 密闭容器，44- 负载端口 (load port)，46- 自行台车。

具体实施方式

[0029] 下面参照附图，对本发明所涉及的净化室的优选实施方式进行说明。

[0030] 图 1 是示意地表示第一实施方式的净化室 10 的构成图。该净化室是加工、洗涤半导体制造用的晶片、并通过密闭容器 (FOUP) 来搬送该晶片的系统。

[0031] 该图所示的净化室 10 具有侧面被壁分隔的房屋 12，在该房屋 12 的内部具有三个返回区域 12A、12A、12A 和两个净化区域 12B、12B。返回区域 12A 和净化区域 12B 交替设置，在两个净化区域 12B、12B 的两侧形成有返回区域 12A。

[0032] 房屋 12 的地面由具有多个贯通孔的栅格 14 构成，在栅格 14 的下侧形成有地下空间 16。另外，本实施方式中将对在房屋 12 的下侧形成了地下空间 16 的例子进行说明，但并不限定于此，本发明还可应用于没有地下空间 16 的设备（即在房屋 12 的地面没有孔的情况）。

[0033] 在房屋 12 的天花板面设置有对梁纵横组合的栅格状天花板框 18，在该天花板框 18 的栅格部分、且位于净化区域 12B 的上方，设置有 FFU(fanfilter unit)20。虽然没有图示 FFU20 的内部构造，但其由上下开口的壳体、和设置在该壳体内的风扇及过滤器构成，通过驱动风扇使得天花板背面空间 22 的空气被吸入到壳体内，被吸入的空气通过过滤器进行除尘，之后向下流动到房屋 12 的净化区域 12B。FFU20 被间隔设置，净化区域 12B 的剩余栅格部分被密封板 24 封闭。

[0034] 另一方面，成为返回区域 12A 上方的天花板框 18 的栅格部分未被封闭，成为返回开口部 26。如图 1 所示，返回开口部 26 被形成在房屋 12 的两侧部分和中央部分。

[0035] 而且，在天花板框 18 上，下垂壁部部件（也称作 eyelid)28、28…垂设在房屋 12 侧。下垂壁部部件 28 被垂设在净化区域 12B 和返回区域 12A 的交界部分。而且，对于下垂壁部部件 28 而言，其下端被设定成不与后述的制造装置 32A ～ 32D 接触。另外，在将从栅格 14 到下垂壁部部件 28 的下端为止的高度设为 H、净化区域的宽度设为 W 时，优选下垂壁部部件 28 被设定成 W/H ＞ 2。

[0036] 通过设置上述的下垂壁部部件 28，可使得从 FFU20 吹出的空气在下垂壁部部件 28

的下端转弯、流向返回开口部 26，可防止从 FFU20 通过捷径向返回开口部 26 流动的气流。

[0037] 在天花板背面空间 22 设置有干燥线圈 30。干燥线圈 30 隔着天花板框 18 设置在下垂壁部部件 28 的相反侧（即，净化区域 12B 与返回区域 12A 的交界线上），其周围被壁 31 覆盖，以使通过返回开口部 26 之后的空气全部通过干燥线圈 30。干燥线圈 30 是通过与热介质的显热交换对所通过的空气进行冷却的设备，通过该干燥线圈 30 可调节循环空气的温度。

[0038] 另外，在房屋 12 的内部设置有对半导体用的晶片进行加工或洗涤的装置（以下统称为制造装置）32A ～ 32D。控制装置 32 按照隔开规定的间隔且其前面 34 相互对置的方式两列两列地设置两组。即，装置 32A 和装置 32B 被配置成以规定的间隔对置，装置 32C 和装置 32D 被设置成以规定的间隔对置。另外，装置 32A ～ 32D 的前面 34 是承接晶片的一侧。而且，对于装置 32A ～ 32D 而言，在其背面 36 进行维护，其背面 36 为了维护而被设置成远离房屋 12 的侧壁。

[0039] 在各制造装置 32A ～ 32D 的前面 34 设置有用于形成局部洁净空间的小型环境单元 38。对于小型环境单元 38 而言，除了下方其周围都被覆盖，在其上部设置有小型环境单元用的 FFU（相当于送风单元）40。FFU40 的内部构成是与上述的 FFU20 相同的构成，因此省略其说明。通过该 FFU40 来吸引小型环境单元 38 外的空气来对其进行净化，并使其向下流动到小型环境单元 38 内，使得该空气经由栅格 14 被吸引到地下空间 16。

[0040] FFU40 的风扇与 FFU20 的风扇通过未图示的控制装置来控制其转速，FFU40、40…的总送风量被控制为 FFU20、20…总送风量的 20％以上、80％以下。

[0041] 在小型环境单元 38 的前面（与制造装置 32A ～ 32D 的相反侧的面）设置有用于承接晶片的开口部（未图示）、和用于开闭该开口部的门（未图示），在承接晶片时门可被自动开闭。

[0042] 另外，在小型环境单元 38 的前方设置有用于载置密闭容器 42 的负载端口 44。密闭容器 42 是用于收纳、搬送晶片的容器，在小型环境单元 38 侧设置有开闭自如的门（未图示）。该门与小型环境单元的门一同被开闭控制，在承接晶片时被开放，在搬送晶片时被关闭。收容了晶片的密闭容器 42 通过自行台车 46 被搬送。

[0043] 在如上所述而构成的净化室 10 中，天花板背面空间 22 的空气通过 FFU20 进行除尘后，被吹出到房间 12 的净化区域 12B。然后，从 FFU20 吹出的空气的一部分（20 ～ 80％）被吸入到 FFU40 后进行除尘，最终向下流动到小型环境单元 38 内。由此，小型环境单元 38 内被维持为高于净化区域 12B 的清洁度。

[0044] 向下流动到小型环境单元 38 内的空气、和向下流动到小型环境单元 38、38 彼此之间的空气，穿过栅格 14 被吸入到地下空间 16。由此，可在净化区域 12B 的中央部形成大的向下流动流。该空气在从地下空间 16 流到两侧之后，穿过返回区域 12A 上升，从返回开口部 26 被吸入到天花板背面空间 22。另一方面，从 FFU20 向净化区域 12B 的周边部吹出的空气穿过下垂壁部部件 28 的下侧，在返回区域 12A 中上升，从返回开口部 26 被吸入到天花板背面空间 22。

[0045] 被吸入到天花板背面空间 22 的空气通过 FFU20 再次进行除尘，被吹出到房屋 12 的净化区域 12B。由此，可形成在房屋 12 和天棚背面空间 22 循环的气流。此时，由于可在净化区域 12B 的中央部形成大的向下流动流，所以，能够可靠地形成在返回区域 12A 中上升

的气流，从而可提高房屋 12 内部整体的清洁度。

[0046] 接着，与图 4 的现有例进行比较来说明上述净化室 10 的作用。图 4 所示的现有的净化室形成有房屋 1 和被分割的返回腔室 5，其构成为空气在该返回腔室 5 内上升。因此，必须在房屋 1 的侧方确保返回腔室 5 的空间（通常约为净化室地面积的 10％），需要多设置返回腔室 5 的铺设面积。

[0047] 与之相对，由于本实施方式的净化室 10 使空气通过形成在房屋 12 内部的返回区域 12A 而上升，所以，不需要通过其他途径设置图 4 额返回腔室 5。从而，可使净化室 10 小型化。

[0048] 图 2 表示了 FFU40 的总送风量相对 FFU20 的总送风量的比例、与房屋 12 的清洁度之间的关系。如该图所示，房屋 12 的清洁度在上述比例为 20％以上 80％以下的范围中大幅上升，在上述比例小于 20％或超过 80％的范围中房屋 12 的清洁度大幅降低。

[0049] 这是由于当送风量的比例小于 20％时，从 FFU20 吹出的空气的大部分通过下垂壁部部件 28 的下侧流向返回开口部 26。当产生这种现象时，不仅使清洁空气无益地循环，而且会产生从返回区域 12A 向地下空间 16 流动的气流等、引起气流的紊乱，导致房屋 12 整体的清洁度恶化。相反，在送放量的比例超过 80％的情况下，从 FFU20 吹出的空气的大部分被 FFU40 吸收，由此，可在下垂壁部部件 28 的下端周边形成滞留区域，导致清洁度恶化。

[0050] 对此，当如本实施方式那样将送风量的比例设为 20％以上 80％以下时，不仅可在净化区域 12B 的中央部产生大的向下流动流，而且能够在净化区域 12B 的周边部形成围绕下垂壁部部件 28 的小的气流。因此，可有效地形成在房屋 12、地下空间 16、天花板背面空间 22 循环的气流，而且能够防止在房屋 12 的内部产生滞留区域。由此，可提高房屋 12 整体的清洁度。

[0051] 另外，在上述实施方式中，各 FFU20 可使空气均匀地向下流动，也可以独立控制各 FFU20 的送风量。在独立控制的情况下，优选净化区域 12B 的中央部的 FFU20 比净化区域 12B 的周边部的 FFU20 以大的风量进行送风，由此，可使净化区域 12B 中央部分的向下流动流变大，能够在房屋 12 的内部整体形成有效的气流。

[0052] 而且，上述的实施方式将制造装置 32A ～ 32D 设置为 4 列，但制造装置的列数和配置不限定于此，只要是两列两列地配置即可。例图 3 表示了制造装置 32A、32B 被配置为两列的净化室。该情况下，通过制造装置 32A、32B 对置配置，将小型环境单元 38、38 配置在净化区域 12B 的中央部，可有效地形成在房屋 12 与天花板背面空间 22 循环的空气流，从而能够提高房屋 12 的清洁度。

[0053] 另外，在本发明中，送风单元不限定于小型环境单元 38 用的 FFU40，也可以只由风扇等送风机构构成。

[0054] 此外，在上述的实施方式中，举例说明了在净化区域 12B 的两侧设置返回区域 12A、12A 的情况，但本发明不限定于此，也可以仅在净化区域 12B 的一侧形成返回区域 12A。该情况下，优选将送风单元配置在远离返回区域 12A 的位置，更优选远离返回区域 12A 的位置的 FFU20 的送风量大于其他 FFU20 的送风量。

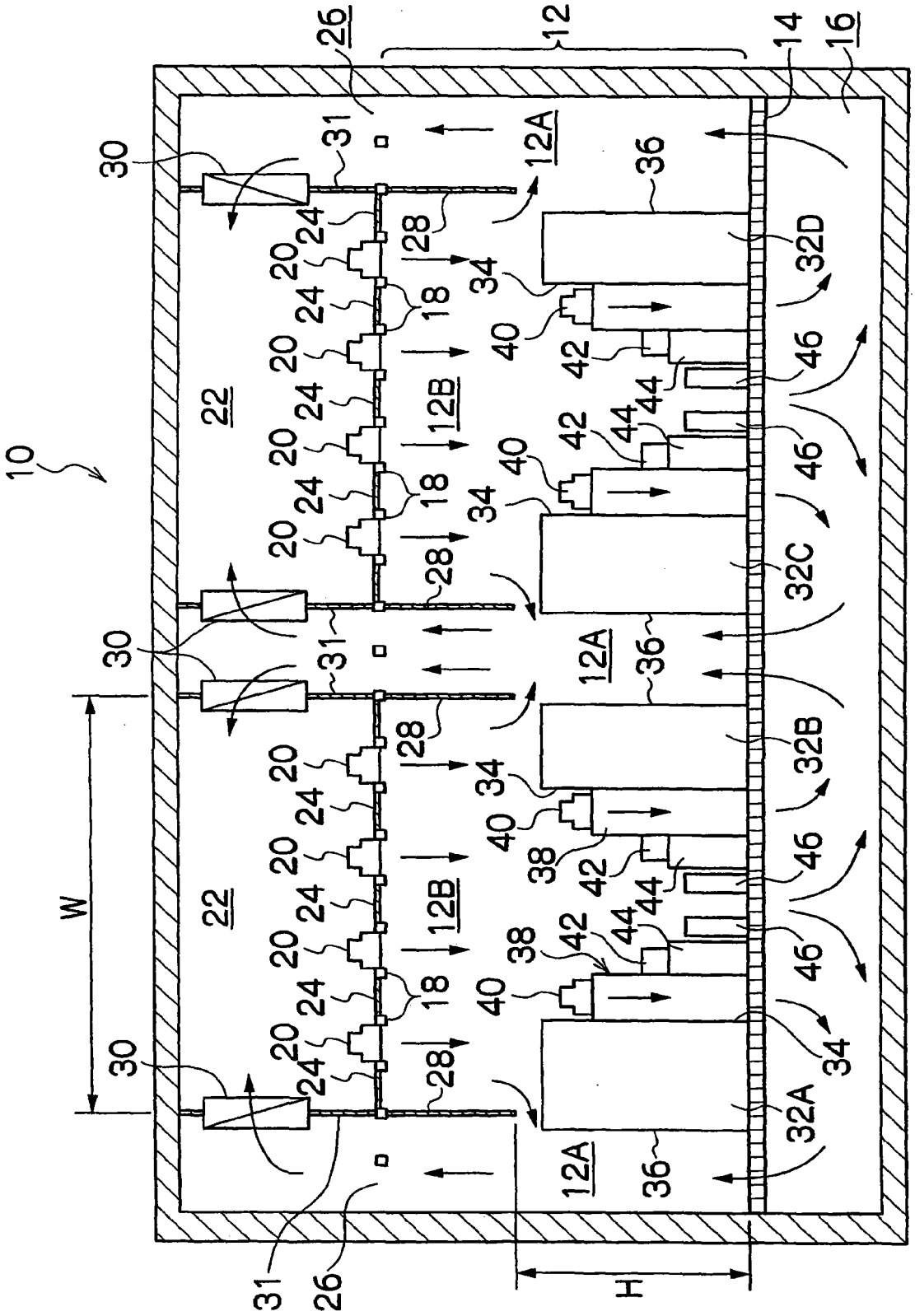

10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
31
32A
32B
32C
32D
34
36
38
40
42
44
46
12A
12B
W
H

图 1

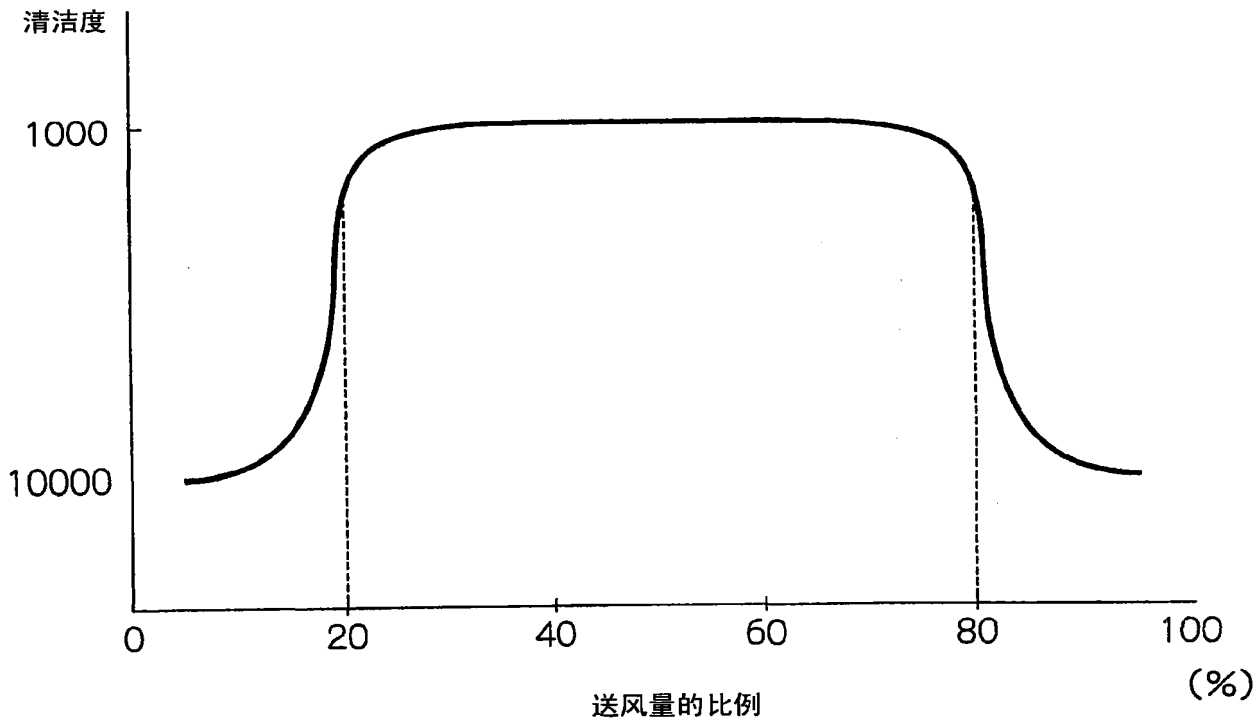


图 2

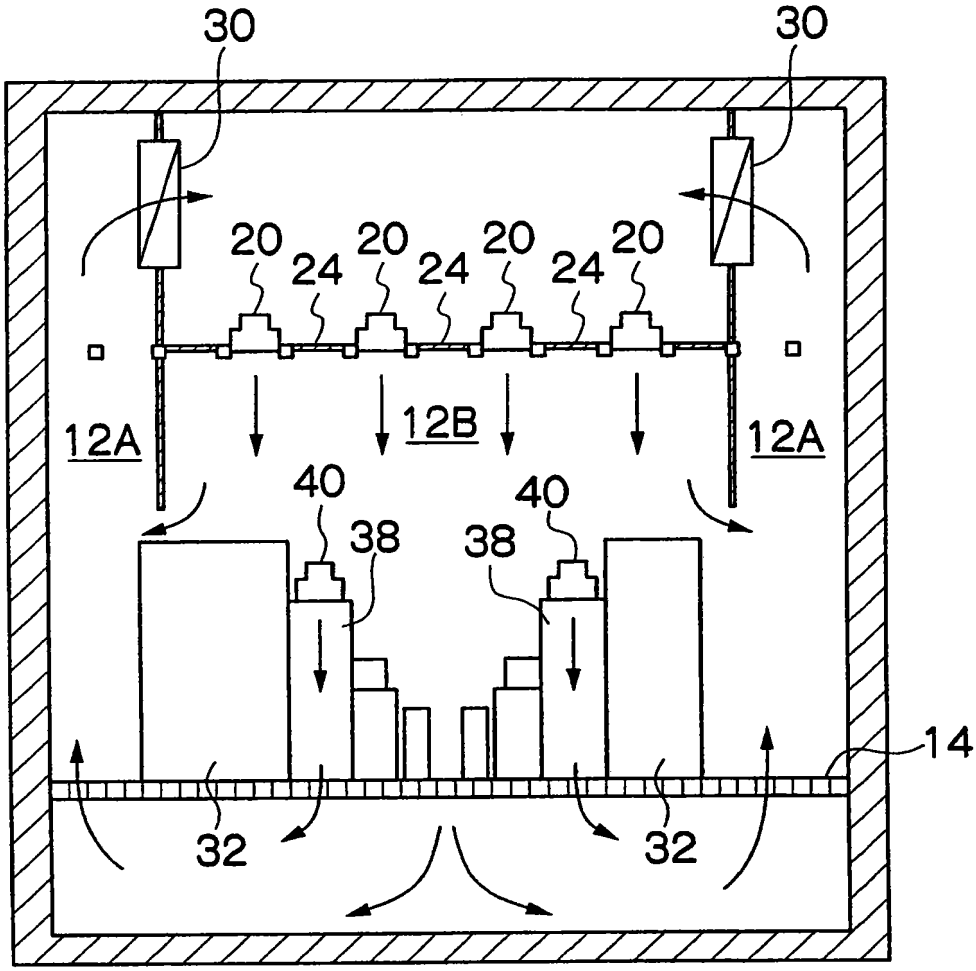


图 3

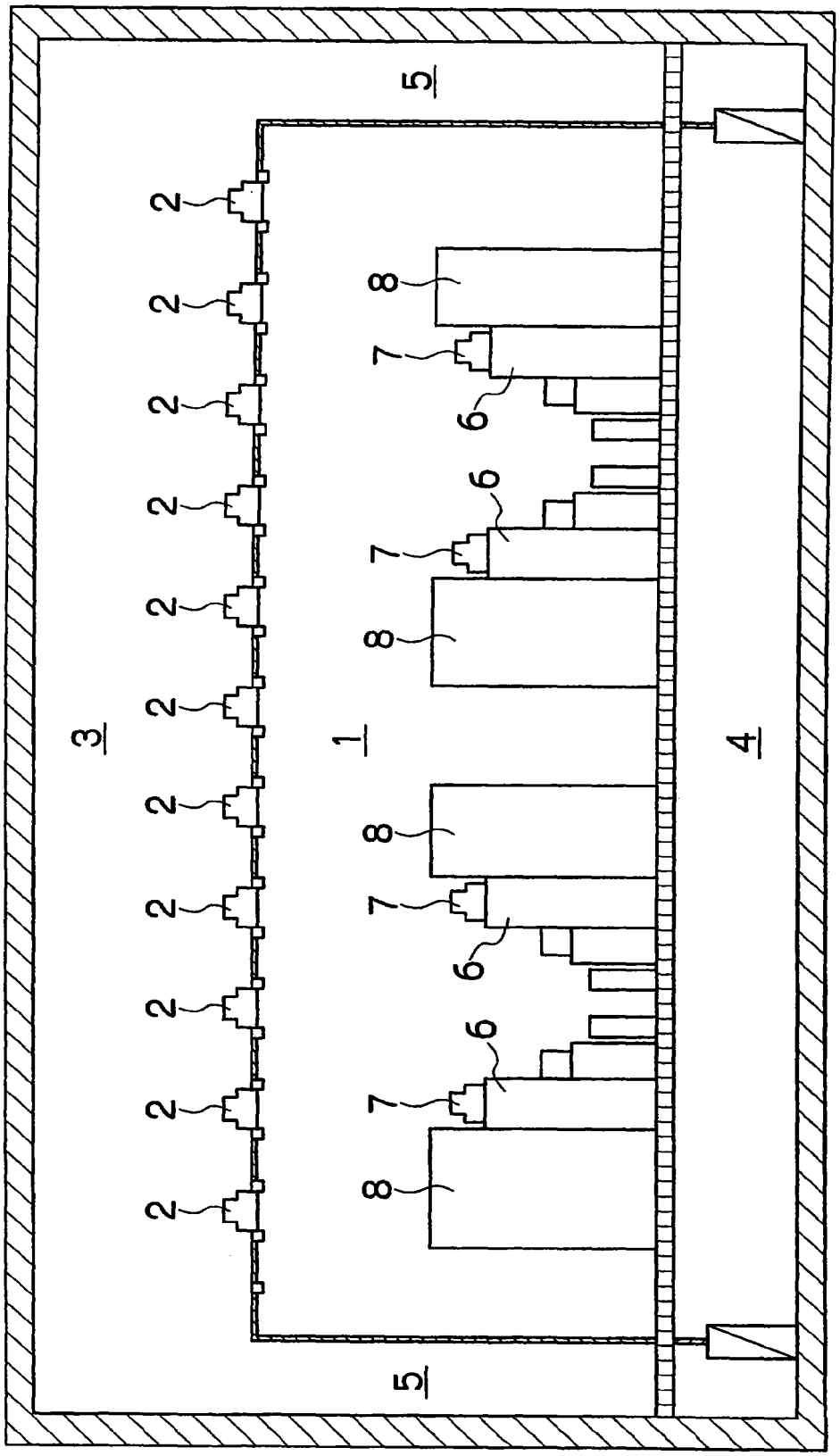


图 4